

Virtual Machines

2026 Modernized Edition | Module 03: Virtual Machines (Compute Engine VM)

Compute Engine 가상 머신(VM) 인스턴스, 2026 머신 패밀리(C3/C4/N4), 블록 스토리지, 무중단 Live Migration 및 Spot VM 종합 가이드

Google Cloud 교육 자료 | 베스핀글로벌 2026 개정판

모듈 03 학습 목차 (Agenda)

- 01 Compute Engine 옵션 & 머신 시리즈** | VM 개념 및 2026 최신 C3/C4/N4/A3 머신 타입 사양
- 02 가상 머신 접근 및 수명주기** | SSH/RDP 접속, IAM 역할 제어 및 인스턴스 생애주기
- 03 Compute Engine 스토리지 옵션** | Persistent Disk, Hyperdisk, Local SSD, Cloud Storage
- 04 무중단 실시간 이동 (Live Migration)** | 물리 서버 점검 시 무중단 VM 자동 실시간 이동 프로세스
- 05 Spot VM & 할인 요금제 (Cost FinOps)** | Spot VM (최대 90% 할인), 지속 할인(SUD) 및 약정 할인(CUD)
- 06 가상 머신 구축 및 실습** | Compute Engine VM 생성, 커스텀 사양 구성 및 SSH 접속 실습

SECTION 01

01

Compute Engine 옵션 & 머신 시리즈

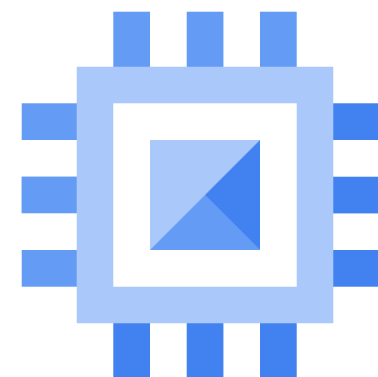
Google Cloud Compute Engine 가상 머신의 핵심 개념과 2026 최신 머신 패밀리(범용, 컴퓨팅, 메모리, GPU 가속기) 분류 및 커스텀 사양 구성 가이드

Google Cloud 컴퓨팅 및 처리 옵션 비교 (Compute Options)

구분	Compute Engine	GKE	App Engine	Cloud Functions	Cloud Run
언어 지원	모든 OS 및 언어	모든 컨테이너	Python, Java, Go, Node.js 등	Node.js, Python, Go 등	모든 컨테이너 (Docker)
사용 모델	IaaS (가상 머신)	IaaS / PaaS	PaaS (웹 앱)	Serverless FaaS	Serverless PaaS
확장 방식	MIG 자동 확장	Pod / Node 확장	관리형 자동 확장	이벤트 0→N 확장	HTTP 0→N 확장
주요 사례	일반 OS 워크로드	컨테이너 클러스터	확장형 웹 애플리케이션	이벤트 기반 백엔드	컨테이너화 앱 서버리스 배포

Compute Engine: Infrastructure as a Service (IaaS)

- 사전 정의된 머신 유형 및 커스텀 머신 유형:
 - 요구사항에 맞는 vCPU(코어) 및 메모리(RAM) 맞춤 조립
- 유연한 독립 스토리지 옵션 (2026 Modernized):
 - 영구 디스크 (Persistent Disk): Standard, Balanced PD (균형 성능), SSD, Extreme PD
 - 차세대 Hyperdisk: IOPS 및 스루풋 독립 동적 제어
 - Local SSD: 물리 서버 직접 탑재 초고속 NVMe 캐시
 - Cloud Storage: 대용량 오브젝트 스토리지 버킷 연동
- 글로벌 네트워킹 & OS 지원: Linux 및 Windows Server 지원



IaaS Architecture

Compute Engine의 핵심 주요 특징 (Key Features Breakdown)

무중단 라이브 마이그레이션 (Live Migration)

- 호스트 물리 서버 정기 점검 또는 하드웨어 소프트웨어 업데이트 시 발생
- 실행 중인 VM을 다운타임이나 인스턴스 재부팅 없이 다른 정상 서버로 자동 실시간 이전

머신 크기 자동 추천 (Right-Sizing)

- Cloud Monitoring의 지난 시스템 부하 및 메모리 통계 자동 분석
- VM 생성 또는 크기 변경 후 24시간 뒤 최적의 vCPU/RAM 크기를 맞춤 추천하여 오버프로비저닝 방지

FinOps 유연한 비용 할인 정책

- 초당 청구 (Per-second Billing)로 실제 사용 시간만큼 비용 지불
- 지속 사용 할인 (SUD) 자동 적용 & 1년/3년 약정 사용 할인 (CUD)
- Spot VM: 배치 워크로드에 최대 91% 가격 할인 혜택 제공

전역 부하 분산 & OS 패치 관리

- 전 세계 멀티 리전 트래픽 관리를 위한 전역 부하 분산 (Global Load Balancing)
- OS 패치 승인 규칙 작성, 유연한 예약 설정 및 고급 자동 패치 정책 적용 지원

범용 워크로드용 머신 타입 (General-Purpose: E2, N1, N2, N4)

E2 시리즈 (Cost-Optimized)

비용 최적화형 인스턴스, 소규모 웹 서버 및 개발/테스트 환경에 적합 (최대 32 vCPU)

N2 / N4 시리즈 (2026 Latest Standard)

최신 4세대 인텔/AMD 프로세서 기반, 비즈니스 핵심 애플리케이션 및 웹 서비스용 균형 사양

컴퓨팅 최적화 머신 타입 (Compute-Optimized: C2, C3, C4)



초고성능 CPU 연산 워크로드 전용 (C3 & C4 Series)

- **최고 주파수 프로세서 탑재:** 코어당 최상의 성능과 빠른 클럭 속도 제공
- **주요 추천 워크로드:** 고성능 게임 서버, 전자 설계 자동화(EDA), 과학 계산 HPC, 실시간 인코딩
- **2026 C4 시리즈:** Google Custom Titanium SmartNIC 연동으로 네트워크 지연 시간 대폭 단축

메모리 최적화 머신 타입 (Memory-Optimized: M2, M3)

대용량 인메모리 데이터베이스 전용 (Up to 12TB RAM)

- **vCPU 대비 극대화된 RAM 비율:** vCPU당 최대 28GB 이상의 메모리 배치
- **주요 추천 워크로드:** SAP HANA 대규모 DB, 인메모리 데이터 분석, 대용량 Redis 캐시 시스템
- **미션 크리티컬 보장:** 다운타임 최소화를 위한 차세대 하드웨어 내결함성 탑재

가속기 최적화 머신 타입 (Accelerator-Optimized: A2, A3)

생성형 AI & 딥러닝 훈련 전용 (NVIDIA H100 & A100 GPU)

- **NVIDIA H100 Tensor Core GPU 장착 (A3 시리즈):** 초대형 언어 모델(LLM) 훈련 및 추론속도 극대화
- **초고속 GPU 간 패브릭 통신:** NVSwitch 기술로 GPU 간 3.6TB/s 상호 연결 대역폭 제공
- **Gemini AI 인프라 기반:** AI/ML 파이프라인 전용 맞춤 클러스터링 구성